

# BrideHub

## Plataforma de Organização de Casamentos

RFC — Request for Comments

Projeto de Portfólio Engenharia de Software — Católica SC

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Título do Projeto</b>            | BrideHub — Plataforma de Organização de Casamentos |
| <b>Linha de Projeto (Direction)</b> | Web App — Gestão                                   |
| <b>Autora</b>                       | Laíza Carolina da Silva                            |
| <b>Data da Proposta</b>             | 12/04/2026                                         |
| <b>Versão</b>                       | 1.0                                                |



# 1. Visão do Produto e Impacto (O Problema)

---

## 1.1 Contexto e Problema

Planejar um casamento é um processo complexo, longo e emocionalmente intenso. Durante esse período, as noivas precisam gerenciar simultaneamente dezenas de fornecedores, controlar um orçamento detalhado, acompanhar tarefas com prazos distintos e manter o controle de tudo isso sem perder nenhum detalhe.

Hoje, a grande maioria das noivas realiza esse processo de forma fragmentada: utilizam planilhas do Excel ou Google Sheets para controle financeiro, aplicativos de notas para registrar tarefas e dependem fortemente da cerimonialista para se manter organizadas. Quando não há cerimonialista, a desorganização é ainda maior.

Esse cenário apresenta limitações claras:

- Informações espalhadas em múltiplas ferramentas sem integração
- Risco de perda de dados e contratos importantes
- Dependência de terceiros para manter a organização
- Dificuldade de visualizar o andamento geral do planejamento
- Ausência de solução gratuita, centralizada e voltada especificamente para esse processo

A autora deste projeto vivencia esse problema em primeira pessoa, sendo noiva e tendo passado pelas mesmas dificuldades descritas acima. Essa experiência real fundamenta a proposta e garante profundo conhecimento do domínio do problema.

## 1.2 Origem da Demanda e Evidências

### Experiência da Autora

A proposta do BrideHub nasceu da experiência pessoal da própria autora, que ao iniciar o planejamento do seu casamento identificou a ausência de uma ferramenta gratuita, centralizada e focada especificamente na organização do processo.

### Pesquisa com Comunidade de Noivas

A autora faz parte de uma comunidade ativa de noivas, que foi utilizada como fonte primária de validação da demanda. Os feedbacks foram coletados através de formulário (Google Forms) encaminhado para noivas e recém-casadas. Os resultados confirmam as dores descritas: dependência de planilhas, falta de organização centralizada e ausência de ferramentas

gratuitas adequadas.

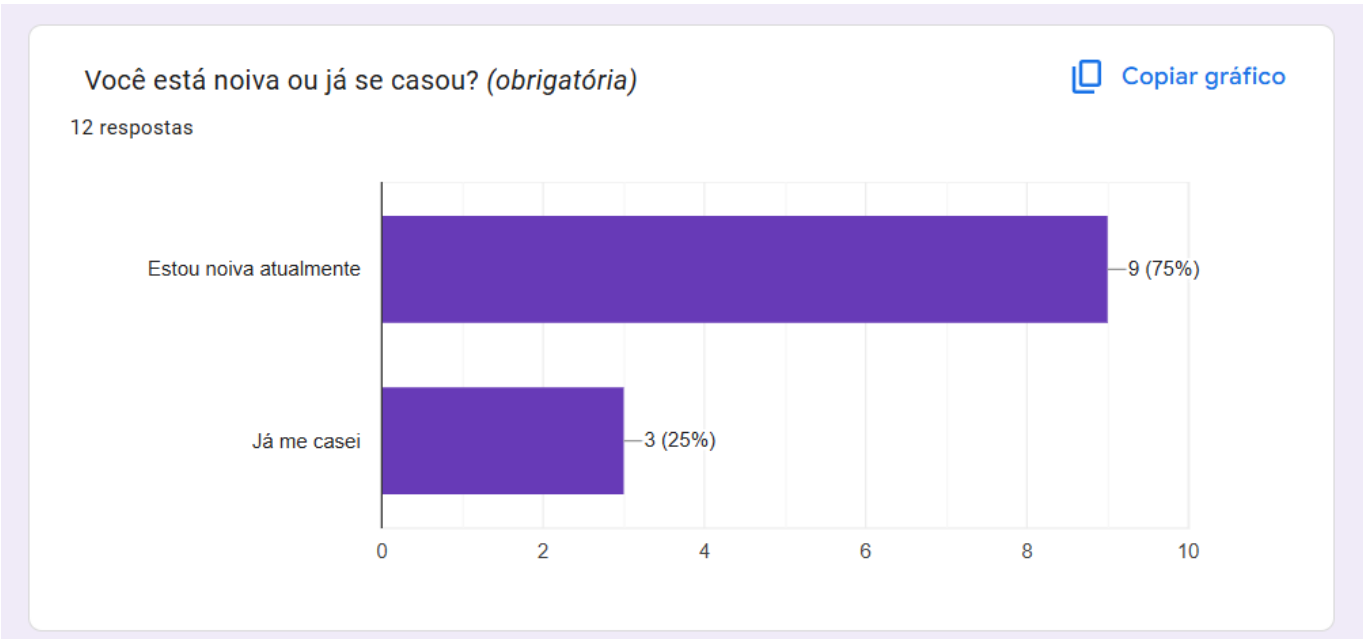


Figura 1 — Perfil das respondentes da pesquisa

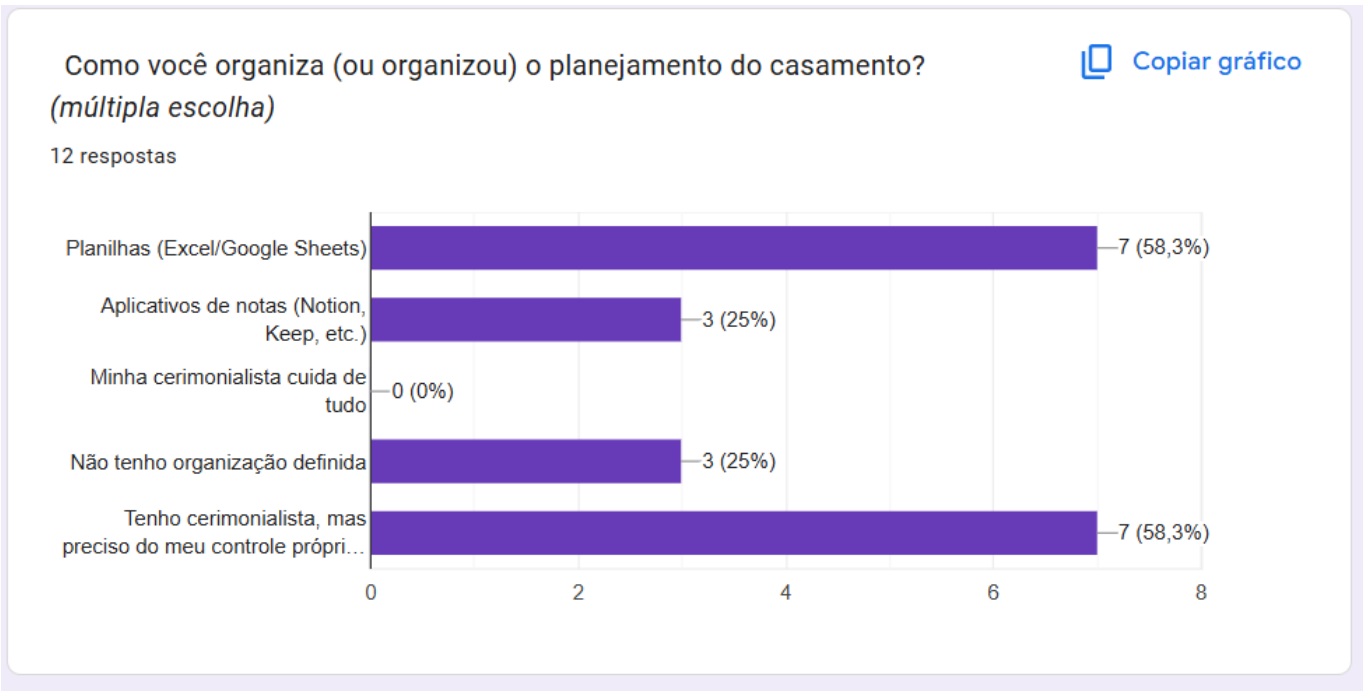


Figura 2 — Ferramentas utilizadas pelas noivas para organização

### Quais são as maiores dificuldades no planejamento? (múltipla escolha)

 Copiar gráfico

12 respostas

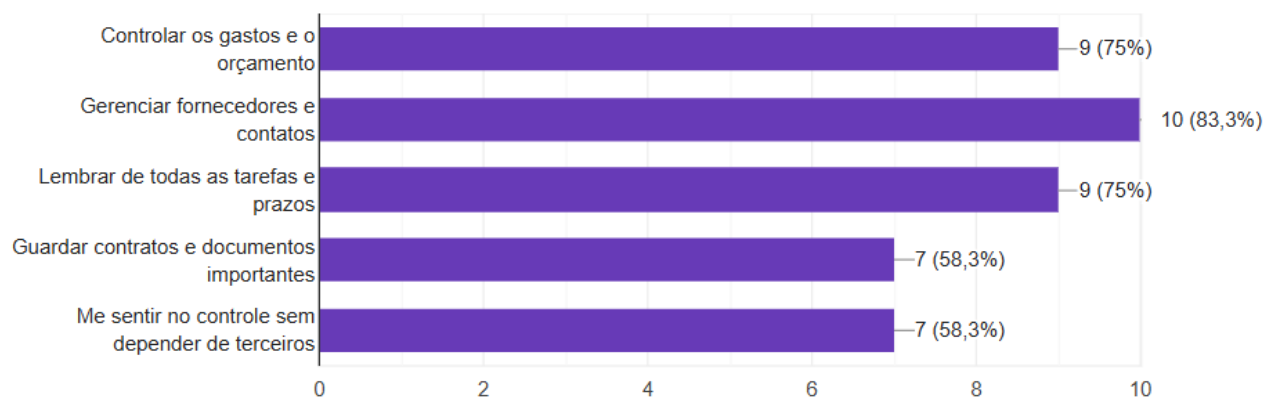


Figura 3 — Principais dificuldades relatadas pelas noivas

### Você usaria uma plataforma gratuita e centralizada para organizar tudo isso? (obrigatória)

 Copiar gráfico

12 respostas

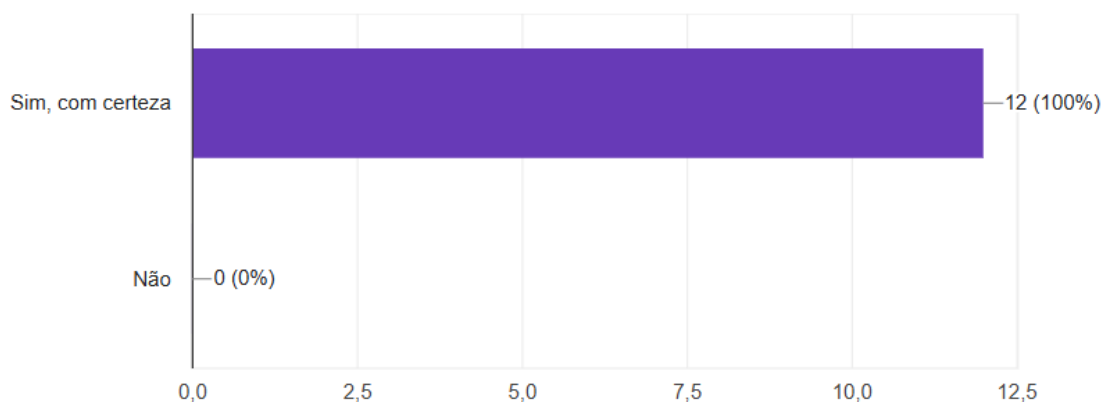


Figura 4 — Validação da demanda por uma solução centralizada

## O estresse do planejamento afetou sua saúde mental?

 Copiar gráfico

12 respostas

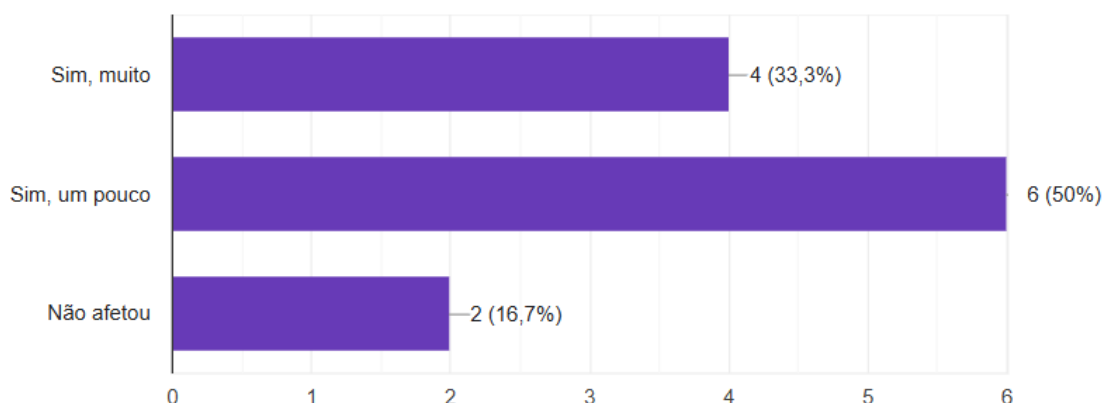


Figura 5 — Impacto do planejamento na saúde mental das noivas

## Evidências em Comunidades Online (Reddit)

Além da pesquisa direta, foram encontrados relatos em comunidades do Reddit que datam de até 5 anos atrás, evidenciando que o problema não é novo e que nenhuma solução gratuita e centralizada surgiu para resolvê-lo de forma satisfatória.



r/weddingplanning • há 5 anos  
LaurasWedding

...

### Estressada, me sentindo desorganizada e sem ideia do que estou fazendo

Everything Else

Então, o verão e o outono são meus períodos loucos e ocupados de trabalho. Fui pedida em casamento há 2 semanas e estou planejando um casamento para fevereiro/março de 2022. Então, todo o planejamento (pelo menos a maior parte) vai acontecer exatamente na época em que já estou super estressada com o trabalho. Eu também não tenho muito tempo para planejar. Fico vendo pessoas que já têm um local, vestido, fotos de noivado, cores escolhidas e mais, e elas estão a mais de um ano de distância do próprio casamento. Isso me faz sentir que estou realmente atrasada nas coisas, mesmo que eu tenha acabado de começar. Eu já tenho um vestido e vamos olhar locais esta semana. Mas estou ficando tão sobrecarregada que estou olhando coisas de casamento durante o horário de trabalho, mas não estou sendo produtiva com isso. Apenas estressada.

Então, desabafo feito, como eu me organizo para reduzir meu estresse, concluir meu trabalho de verdade e ser produtiva ao olhar coisas de casamento??

Sei que poderia delegar, e minha mãe tem tempo para ajudar agora e está muito disposta, mas eu nem sei o que dizer a ela para fazer. Meu noivo também está ocupado com o trabalho e se mudando para um novo apartamento, mas ele também está disposto a ajudar se eu precisar. Mas novamente, não sei o que pedir ajuda.

Há um bom cronograma de planejamento por aí ou algo assim? Ou apenas alguns comentários úteis ou qualquer coisa para me ajudar a me sentir melhor sobre isso? TIA

Figura 6 — Relato de noiva desorganizada no Reddit



r/Advice • há 11 dias  
Own\_Charge\_1994

...

## Conselho necessário: uma madrinha me pediu ajuda para um casamento muito desorganizado

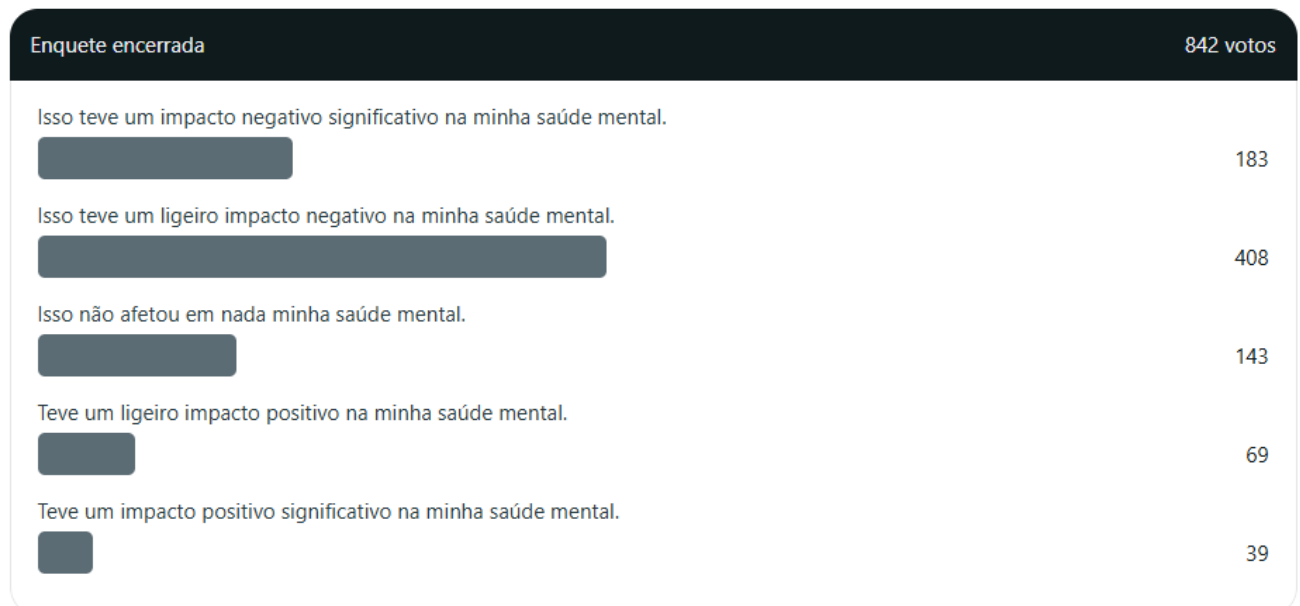
Oi, pessoal! Espero que eu consiga postar isso aqui... Estou precisando de opiniões sobre o que fazer nessa situação. Uma amiga de infância vai se casar em um mês. Ela me pediu para ser madrinha há cerca de 2 semanas. O problema é que eu já tinha uma viagem planejada para esse mesmo fim de semana. Mas o casamento dela é no domingo à tarde, então eu disse que sim (sou amiga dela desde a infância) e que poderia sair algumas horas mais cedo da minha viagem. Esse foi o meu erro. Agora percebi o quão desorganizado e em cima da hora está o casamento dela. Ela acabou de reservar um local, e essa é a única informação que ela tem planejada para o casamento... faltando um mês. Enviei uma mensagem perguntando sobre os planos do ensaio e mais detalhes, porque eu teria que sair da minha viagem mais cedo. E ela disse que não tinha ideia de um ensaio e nenhuma atualização nova. Então comecei a mandar mensagem dizendo que sinto muito, mas que precisaria desistir de ser madrinha. Mas antes de enviar a mensagem, ela me disse que todas as outras madrinhas desistiram e ela está extremamente chateada. Agora somos só eu e a madrinha de honra. Faltando um mês, eu tenho outra viagem planejada neste mês e não faço ideia do que ela quer que as madrinhas usem (ela também não sabe). Vou ser uma péssima amiga se eu desistir, devido a quão desorganizado isso está? Não quero perder uma amiga, mas só posso me esforçar até certo ponto.

Desculpe pela postagem longa!

Figura 7 — Relato de casamento desorganizado no Reddit

## O estresse do planejamento do casamento afetou sua saúde mental?

Todo o resto



Sinto que o planejamento do casamento é mostrado como algo muito divertido (especialmente em filmes), mas na realidade é tão estressante tentar manter o orçamento, deixar as outras pessoas felizes e dar conta de uma lista de tarefas sem fim.

Podemos ser mais honestos sobre o quão estressante isso realmente é para o casal? Eu adoraria saber quantas pessoas se sentem da mesma forma.

Figura 8 — Enquete sobre saúde mental no planejamento, Reddit (842 votos)

## Relatos Abertos da Pesquisa (Google Forms)

Se quiser, deixe um relato sobre sua experiência no planejamento: *(campo aberto, opcional)*

8 respostas

Comecei a organizar o casamento e me perdi no tanto de gente e fornecedores que teria que entrar em contato, esqueci alguns prazos e perdi algumas ofertas que estavam muito boas e teriam feito a diferença. Está sendo um caos esse processo e teria sido mais fácil com algum tipo de ferramenta que me ajudasse a organizar tudo isso

Até onde pesquisei, os gastos com cerimonialistas são realmente altos e acabam encarecendo bastante o casamento. Ainda assim, planejar tudo sozinha também tem sido um processo que pesa na saúde mental. Existe toda a pressão dos prazos, a dificuldade de encontrar bons fornecedores sem ter uma referência clara antes, o contato constante com cada um deles sem ter um intermediário e a responsabilidade de acompanhar cada detalhe da organização.

No fim, a noiva acaba tendo que pesquisar, comparar, negociar, organizar cronogramas e ainda lidar com os imprevistos que aparecem no meio do caminho. É um processo bastante cansativo, porque além da emoção de viver esse momento, existe toda uma carga mental por trás de fazer tudo funcionar.

Organizar um casamento é uma tarefa desafiadora que exige muito mais do que apenas escolher uma data e um local. Envolve uma série de decisões importantes, muitos detalhes para alinhar e um grande esforço de planejamento. Desde a lista de convidados, escolha do espaço, buffet, decoração, fotografia, música, até pequenos elementos como lembrancinhas e convites, tudo precisa ser pensado com cuidado para que o grande dia aconteça conforme o esperado.

Se quiser, deixe um relato sobre sua experiência no planejamento: *(campo aberto, opcional)*

8 respostas

Além disso, o custo é outro fator que torna essa jornada ainda mais complexa. Um casamento envolve diversos serviços e fornecedores, e muitas vezes os valores são mais altos do que se imagina inicialmente. Por isso, é necessária organização financeira, definição de prioridades e, muitas vezes, adaptações para equilibrar sonhos e orçamento.

Outro ponto importante é o tempo e a dedicação exigidos. Organizar um casamento demanda pesquisa, reuniões, comparações e decisões constantes. Cada escolha impacta outra, e manter tudo alinhado pode ser cansativo e desafiador. Ainda assim, apesar das dificuldades, todo o esforço faz parte da construção de um momento único e especial, tornando a celebração ainda mais significativa para os noivos e para todos que compartilham esse dia.

É um processo muito desafiador por conta do planejamento e medo de não dar certo. Mas no final vale muito a pena.

Estou noiva e estou tendo tempo de planejar meu casamento por praticamente um ano.

Nesse período estou me sentindo confusa sobre muitas coisas, sinto que falta algo para me organizar melhor.

Tentei buscar em vídeos de noivas que planejaram seu casamento ou mesmo em sites. Mas não encontrei nada que eu pudesse organizar minhas próprias ideias. Como por exemplo, colocar a lista dos meus

Se quiser, deixe um relato sobre sua experiência no planejamento: (*campo aberto, opcional*)

8 respostas

reuniões, comparações e decisões constantes. Cada escolha impacta outra, e manter tudo alinhado pode ser cansativo e desafiador. Ainda assim, apesar das dificuldades, todo o esforço faz parte da construção de um momento único e especial, tornando a celebração ainda mais significativa para os noivos e para todos que compartilham esse dia.

É um processo muito desafiador por conta do planejamento e medo de não dar certo. Mas no final vale muito a pena.

Estou noiva e estou tendo tempo de planejar meu casamento por praticamente um ano. Nesse período estou me sentindo confusa sobre muitas coisas, sinto que falta algo para me organizar melhor. Tentei buscar em vídeos de noivas que planejaram seu casamento ou mesmo em sites. Mas não encontrei nada que eu pudesse organizar minhas próprias ideias. Como por exemplo, colocar a lista dos meus convidados, meus fornecedores ou até mesmo as lembrancinhas ou decorações que tenho em mente.

ainda não consegui me organizar 100% pq todas as plataformas não me agregam no que preciso. alguma sempre fica defasada.

Figura 9, 10 e 11 — Relatos qualitativos das respondentes

### 1.3 Análise de Soluções Existentes (Benchmark)

Foram analisadas as principais soluções disponíveis no mercado que buscam resolver problemas semelhantes:

| Solução       | Público-Alvo             | Pontos Fortes                         | Limitações                                     |
|---------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| WedFlow       | Noivas e cerimonialistas | Organização de fornecedores e tarefas | Pago; voltado a cerimonialistas                |
| Zankyou       | Noivas                   | Site do casamento, lista de presentes | Foco em marketing, não em organização          |
| Google Sheets | Usuários em geral        | Gratuito e flexível                   | Não específico; sem integração                 |
| Notion        | Usuários em geral        | Flexível, personalizável              | Curva de aprendizado; não focado em casamentos |

## Diferencial do Projeto

- Gratuito — sem planos pagos ou funcionalidades bloqueadas
- Focado exclusivamente na noiva — não na cerimonialista ou no fornecedor
- Centralizado — reúne fornecedores, orçamento e tarefas em um único lugar
- Em português — desenvolvido para o contexto brasileiro
- Simples e objetivo — sem a complexidade de plataformas genéricas

### 1.4 Público-Alvo

O BrideHub é destinado a noivas em processo de planejamento do casamento, independentemente do tamanho ou estilo do evento.

Perfil da usuária:

- Mulheres entre 18 e 50 anos
- Em fase de noivado ou planejamento ativo do casamento
- Com acesso a dispositivos com navegador web (desktop ou mobile)
- Nível técnico básico a intermediário — não é necessário conhecimento em tecnologia
- Podem ou não ter cerimonialista contratada

Contexto de uso:

- Uso frequente ao longo de meses (o planejamento dura em média 12 a 18 meses)
- Acesso em diferentes momentos do dia, em casa, no trabalho ou em reuniões com fornecedores
- Necessidade de acesso rápido a informações como contatos e status de pagamentos

## 1.5 Objetivos do Projeto

### Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação web gratuita que centralize e simplifique o planejamento do casamento, oferecendo às noivas autonomia e organização durante todo o processo, sem depender de planilhas ou cerimonialistas para manter o controle.

### Objetivos Específicos

- Implementar um módulo de gerenciamento de fornecedores, com cadastro, categorização, controle de status e registro de contatos
- Implementar um módulo de controle de orçamento nupcial, com visão geral de gastos, parcelas e pagamentos realizados
- Implementar um módulo de tarefas em formato Kanban, com prazos, prioridades e acompanhamento de progresso
- Validar a solução com usuárias reais da comunidade de noivas, coletando feedback formal ao longo do desenvolvimento

## 1.6 Métricas de Sucesso (KPIs)

| KPI                                           | Meta                                 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tempo de resposta das rotas principais da API | < 300ms                              |
| Cobertura de testes — Backend                 | ≥ 75%                                |
| Cobertura de testes — Frontend                | ≥ 25%                                |
| Aprovação por noivas da comunidade            | ≥ 5 noivas com feedback documentado  |
| Uptime em produção                            | ≥ 99% durante o período de avaliação |
| Fluxos completos em produção até o Demo Day   | ≥ 3 fluxos                           |

## 2. Engenharia de Requisitos

---

### 2.1 Personas

As personas abaixo representam perfis reais de usuárias, construídos a partir da pesquisa realizada com a comunidade de noivas. Elas orientam as decisões de design e escopo do BrideHub.

#### **Juliana, a noiva organizada que perdeu o controle**

*28 anos · Analista de marketing*

Noivou há 3 meses, casamento marcado para daqui a 14 meses. Criou uma planilha com 12 abas que está difícil de navegar. Não tem cerimonialista.

##### **Objetivos:**

- Ter visão centralizada de tudo que ainda precisa fazer
- Saber exatamente quanto já gastou e quanto ainda vai gastar
- Não depender de memória para lembrar de contatos e acordos com fornecedores

##### **Dificuldades:**

- A planilha ficou grande demais e perdeu utilidade
- Às vezes paga parcelas duplicadas por falta de controle
- Sente ansiedade por não saber se está no caminho certo do planejamento

#### **Camila, a noiva que acabou de noivar**

*24 anos · Professora do ensino fundamental*

Noivou há 2 semanas e está completamente perdida. Orçamento limitado, não pode pagar cerimonialista.

##### **Objetivos:**

- Entender quais são os passos do planejamento
- Ter uma lista de tarefas para seguir
- Organizar os contatos de fornecedores que vai pesquisar

##### **Dificuldades:**

- Não sabe qual fornecedor contratar primeiro
- Medo de esquecer algo importante e só perceber tarde demais
- Sem orçamento para contratar ajuda profissional

## Fernanda, anoiva com cerimonialista que quer autonomia

35anos · Advogada

Tem cerimonialista contratada, mas não se sente confortável dependendo totalmente dela para saber o status do planejamento.

### Objetivos:

- Ter acesso rápido a todos os contatos dos fornecedores
- Monitorar os pagamentos de forma independente
- Não depender da ligação para saber como está tudo

### Dificuldades:

- As informações estão todas com a cerimonialista
- Não tem um lugar próprio para registrar suas anotações e acordos
- Sente que perdeu o controle do próprio casamento

## 2.2 Casos de Uso Principais

| Código | Descrição                                        | Módulo       |
|--------|--------------------------------------------------|--------------|
| UC01   | Realizar login com Google                        | Autenticação |
| UC02   | Cadastrar fornecedor                             | Fornecedores |
| UC03   | Visualizar lista de fornecedores                 | Fornecedores |
| UC04   | Editar dados de um fornecedor                    | Fornecedores |
| UC05   | Excluir fornecedor                               | Fornecedores |
| UC06   | Filtrar fornecedores por categoria ou status     | Fornecedores |
| UC07   | Definir orçamento total do casamento             | Financeiro   |
| UC08   | Registrar item de despesa vinculado a fornecedor | Financeiro   |
| UC09   | Registrar pagamento integral ou parcela          | Financeiro   |
| UC10   | Visualizar resumo financeiro                     | Financeiro   |
| UC11   | Criar tarefa com título, descrição e prazo       | Kanban       |
| UC12   | Mover tarefa entre colunas via drag and drop     | Kanban       |
| UC13   | Editar tarefa                                    | Kanban       |
| UC14   | Excluir tarefa                                   | Kanban       |

## 2.3 Requisitos Funcionais

## **Autenticação**

RF01 — O sistema deve permitir que a noiva realize login utilizando sua conta Google (OAuth 2.0).

RF02 — O sistema deve manter a sessão da usuária autenticada de forma segura via token JWT.

RF03 — O sistema deve permitir que a usuária encerre sua sessão (logout).

## **Fornecedores**

RF04 — O sistema deve permitir que a usuária cadastre um fornecedor com nome, categoria, telefone, e-mail, valor contratado e status (orçamento / contratado / pago).

RF05 — O sistema deve permitir que a usuária visualize todos os seus fornecedores em uma listagem.

RF06 — O sistema deve permitir que a usuária filtre fornecedores por categoria e por status.

RF07 — O sistema deve permitir que a usuária edite e exclua um fornecedor cadastrado.

## **Controle Financeiro**

RF08 — O sistema deve permitir que a usuária defina um orçamento total para o casamento.

RF09 — O sistema deve permitir que a usuária registre despesas vinculadas ou não a um fornecedor cadastrado.

RF10 — O sistema deve permitir que a usuária registre pagamentos parciais ou integrais de cada despesa.

RF11 — O sistema deve exibir um painel financeiro com o total orçado, total pago, total pendente e percentual de execução.

RF12 — O sistema deve alertar visualmente quando o total de despesas registradas ultrapassar o orçamento definido.

## **Tarefas (Kanban)**

RF13 — O sistema deve permitir que a usuária crie tarefas com título, descrição opcional e data de prazo.

RF14 — O sistema deve exibir as tarefas em um quadro Kanban com três colunas: 'A fazer', 'Em andamento' e 'Concluído'.

RF15 — O sistema deve permitir que a usuária mova tarefas entre as colunas via drag and drop.

RF16 — O sistema deve permitir que a usuária edite e exclua tarefas.

RF17 — O sistema deve destacar visualmente tarefas com prazo vencido.

## 2.4 Requisitos Não Funcionais

| Código | Requisito                                                             | Categoria       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| RNF01  | Tempo de resposta das rotas principais < 300ms                        | Desempenho      |
| RNF02  | Autenticação via OAuth 2.0 — sem armazenar senhas da usuária          | Segurança       |
| RNF03  | Comunicação exclusivamente via HTTPS                                  | Segurança       |
| RNF04  | Tokens JWT com expiração configurada; armazenados em httpOnly cookies | Segurança       |
| RNF05  | Interface responsiva para desktop e mobile                            | Usabilidade     |
| RNF06  | Uptime mínimo de 99% em produção durante o período de avaliação       | Disponibilidade |
| RNF07  | Cobertura de testes unitários $\geq 75\%$ no backend                  | Qualidade       |
| RNF08  | Cobertura de testes $\geq 25\%$ no frontend                           | Qualidade       |
| RNF09  | Sistema containerizado via Docker                                     | Portabilidade   |

## 2.5 Regras de Negócio

RN01 — Apenas usuárias autenticadas podem acessar qualquer recurso da aplicação. Todas as rotas da API (exceto o endpoint de autenticação) são protegidas por JWT.

RN02 — Todos os dados pertencem exclusivamente à usuária autenticada. Uma usuária não pode visualizar ou modificar dados de outra.

RN03 — O orçamento total é único por usuária. Pode ser atualizado a qualquer momento, mas não pode ser zero ou negativo.

RN04 — Uma despesa só pode ter o status 'pago' se ao menos um pagamento estiver registrado para ela.

RN05 — O valor total de pagamentos de uma despesa não pode ultrapassar o valor contratado daquela despesa.

RN06 — Ao excluir um fornecedor, as despesas vinculadas permanecem no sistema, mas com o vínculo removido.

## 2.6 Decisões do MVP

Os itens abaixo representam decisões estratégicas de escopo para esta versão inicial do BrideHub. Não constituem limitações permanentes do produto — são escolhas deliberadas para garantir foco, viabilidade de entrega e qualidade do MVP, podendo ser implementadas futuramente.

- Upload e armazenamento de documentos e contratos — previsto para versão futura
- Funcionalidades para cerimonialistas ou fornecedores — o BrideHub é exclusivo para a noiva
- Site público do casamento
- Integração com aplicativos de mensagens (WhatsApp, etc.)
- Aplicativo mobile nativo (iOS/Android) — versão web responsiva atende o MVP
- Múltiplas usuárias colaborando no mesmo planejamento
- Relatórios exportáveis (PDF, Excel)

## 3. Fluxos e Comportamento do Sistema

### 3.1 Fluxo Principal do Usuário

O fluxo principal do BrideHub segue a jornada natural da noiva desde o primeiro acesso até o uso cotidiano da plataforma. Os diagramas de fluxo serão inseridos conforme indicado abaixo.

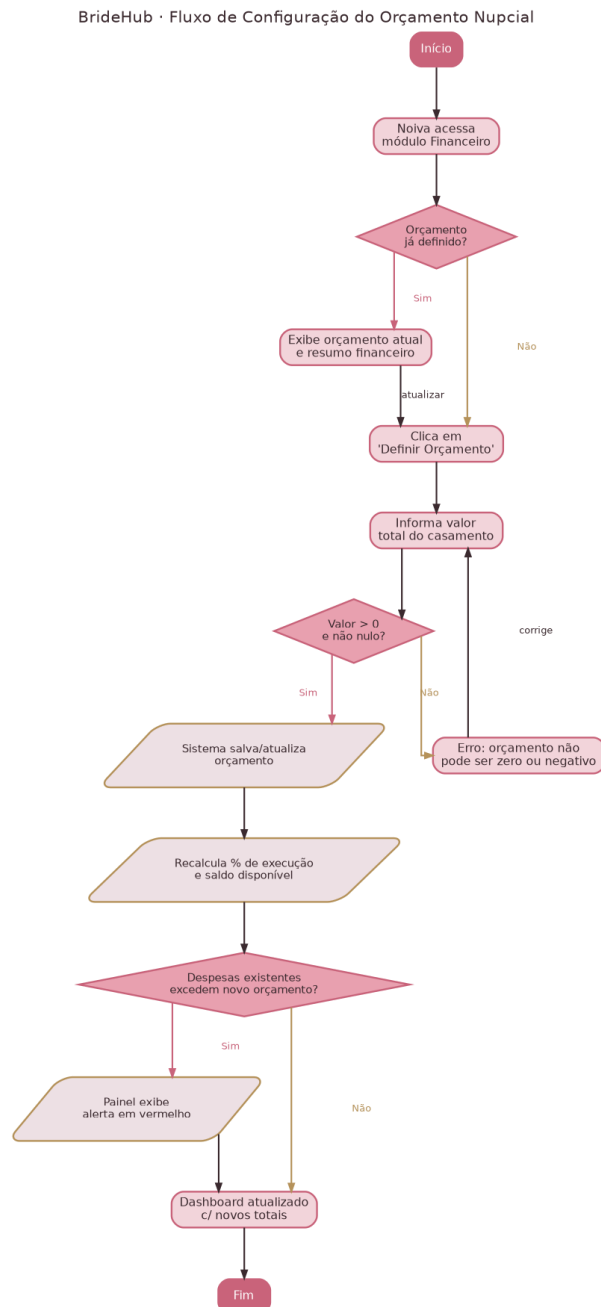


Figura 12 — Fluxo de configuração de orçamento da usuária no BrideHub

#### Detalhamento do Fluxo de Acesso

1. A usuária acessa a URL da aplicação
2. É redirecionada para a tela de login, caso não esteja autenticada
3. Clica em 'Entrar com Google'

4. Autentica-se via OAuth 2.0 com sua conta Google
5. O backend valida o token, cria ou localiza a usuária no banco e retorna um JWT
6. A usuária é redirecionada para o Dashboard com resumo das três áreas

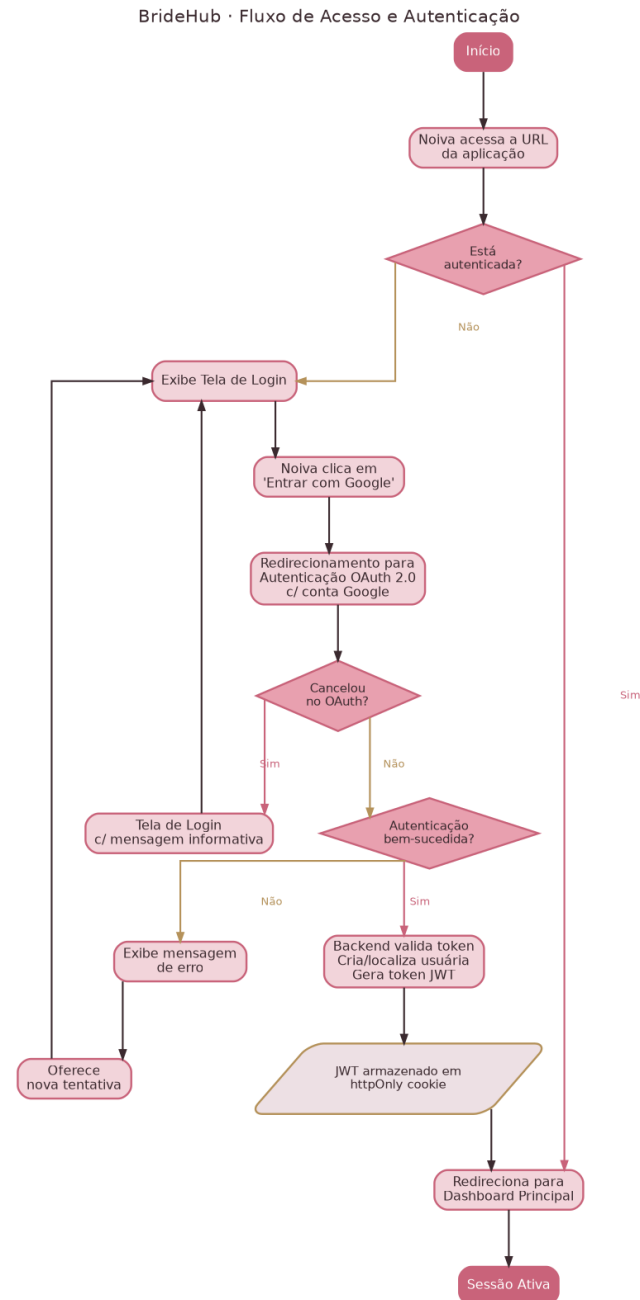


Figura 13 — Fluxo de login e autenticação

## Fluxo de Cadastro de Fornecedor

1. A usuária acessa a seção de Fornecedores
2. Clica em 'Novo fornecedor'
3. Preenche nome, categoria, contato, valor e status
4. Confirma o cadastro
5. O fornecedor aparece na listagem imediatamente

BrideHub · Fluxo de Cadastro de Fornecedor

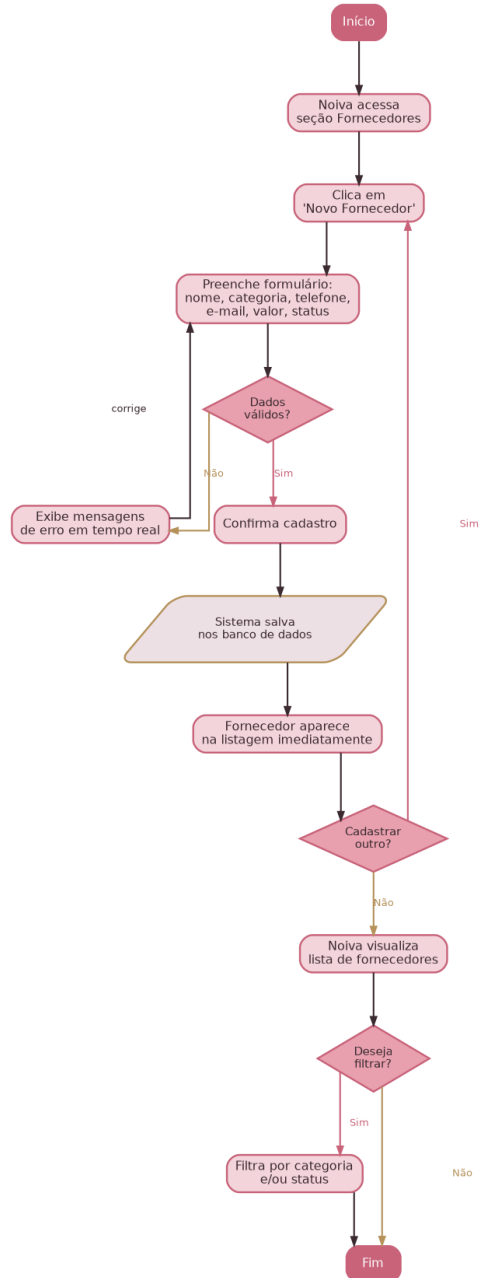


Figura 14 — Fluxo de cadastro de fornecedor

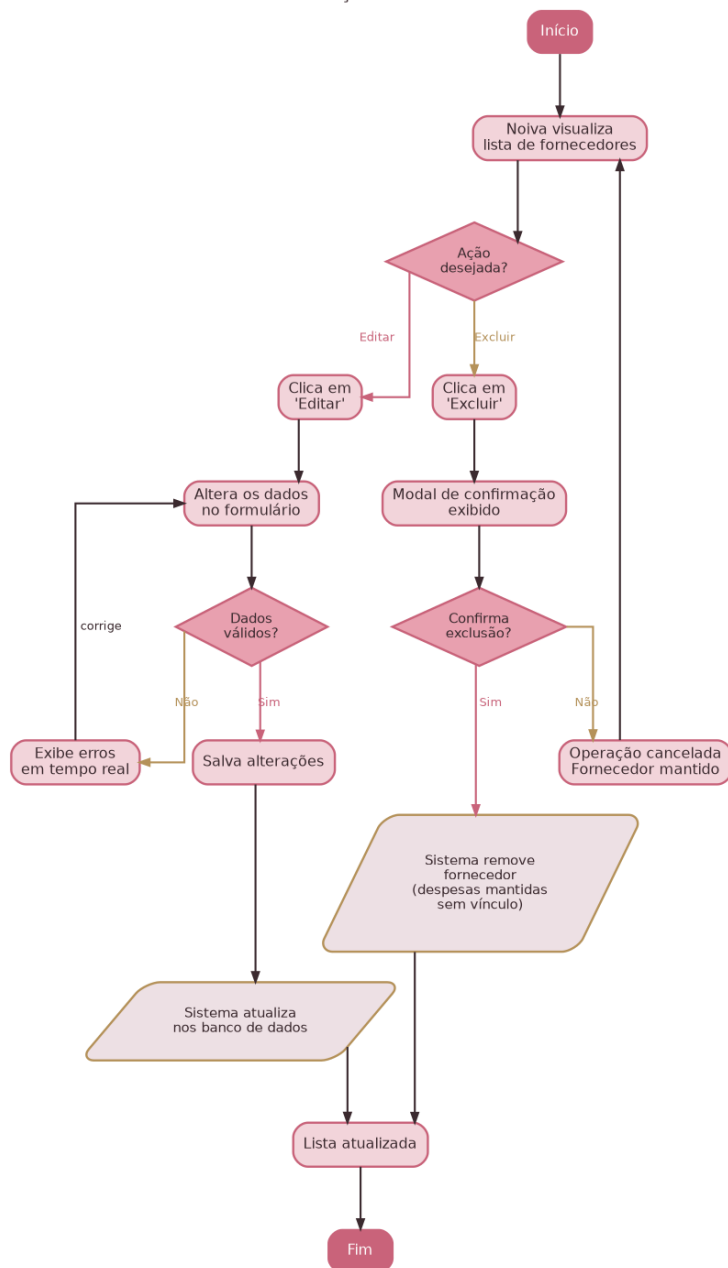


Figura 15 — Fluxo de edição e exclusão de fornecedor

## Fluxo de Registro de Despesa

1. A usuária acessa o módulo Financeiro
2. Clicka em 'Nova despesa'
3. Informa descrição, valor e (opcionalmente) vincula a um fornecedor
4. Registra pagamentos parciais conforme os realiza
5. O painel financeiro é atualizado automaticamente

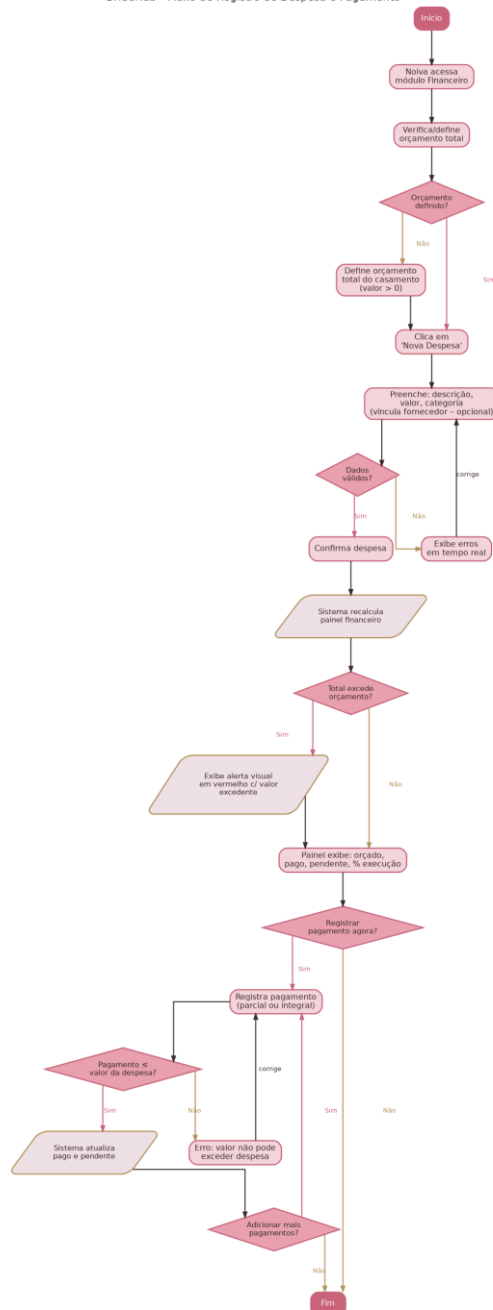


Figura 16 — Fluxo de registro de despesa e pagamento

## Fluxo de Tarefa no Kanban

1. A usuária acessa o Kanban
2. Cria uma nova tarefa na coluna 'A fazer'
3. Conforme avança, arrasta a tarefa para 'Em andamento' e depois para 'Concluído'

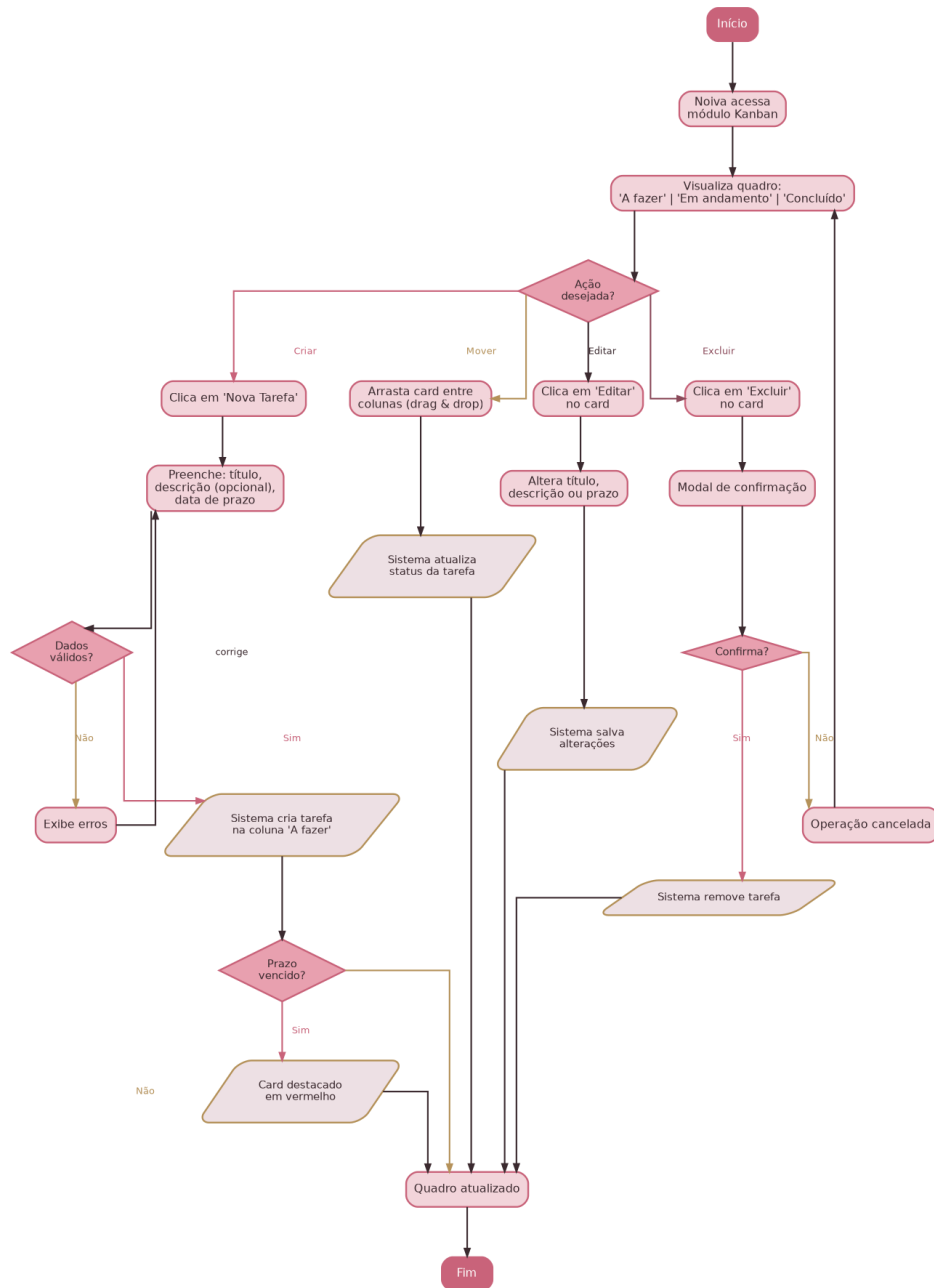


Figura 17 — Fluxo de tarefas (Kanban)

## 3.2 Fluxos Alternativos

| Cenário                                        | Comportamento do sistema                                                       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Cancelamento no fluxo OAuth                    | Usuária retorna à tela de login com mensagem informativa                       |
| Falha na validação do token Google             | Exibe erro genérico e oferece nova tentativa                                   |
| Orçamento ultrapassado                         | Painel financeiro exibe alerta visual em vermelho com o valor excedente        |
| Tarefa com prazo vencido                       | Card da tarefa recebe indicador visual de atraso (destaque em vermelho)        |
| Exclusão de fornecedor com despesas vinculadas | Sistema exige confirmação explícita informando que os vínculos serão removidos |
| Sessão expirada (JWT expirado)                 | API retorna 401 e o frontend redireciona automaticamente para o login          |

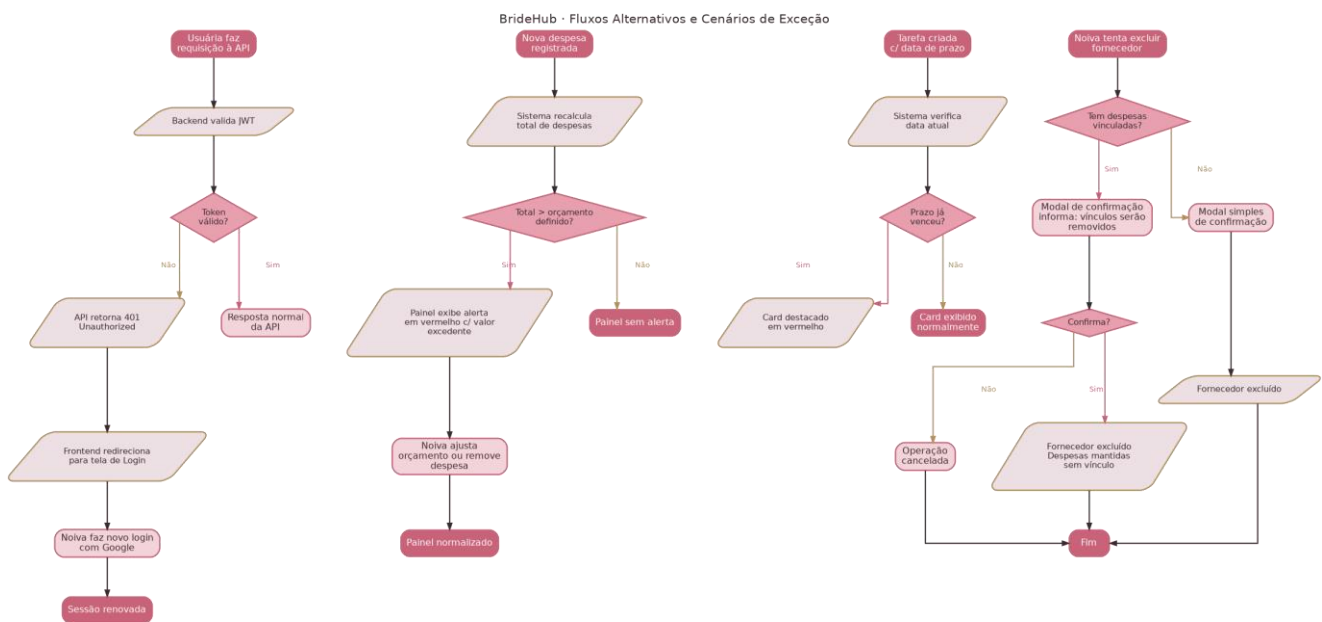


Figura 18 — Fluxo alternativos e cenários de exceções

## 4. Mockups e Experiência do Usuário (UX)

Esta seção apresenta a visualização inicial do produto antes da implementação. Os wireframes e protótipos ajudam a validar o fluxo de navegação, a organização da interface e as interações da usuária.

### 4.1 Fluxo de Navegação

O BrideHub tem navegação simples e direta, estruturada em torno de quatro áreas principais acessíveis por um menu lateral (sidebar): Dashboard, Fornecedores, Financeiro e Kanban. A navegação é persistente, permitindo que a usuária transite entre módulos sem perder o contexto.

### 4.2 Wireframes e Mockups das Telas

Os wireframes das principais telas do BrideHub estão representados abaixo. O protótipo navegável será desenvolvido no Figma ao longo do projeto e documentado nesta seção.

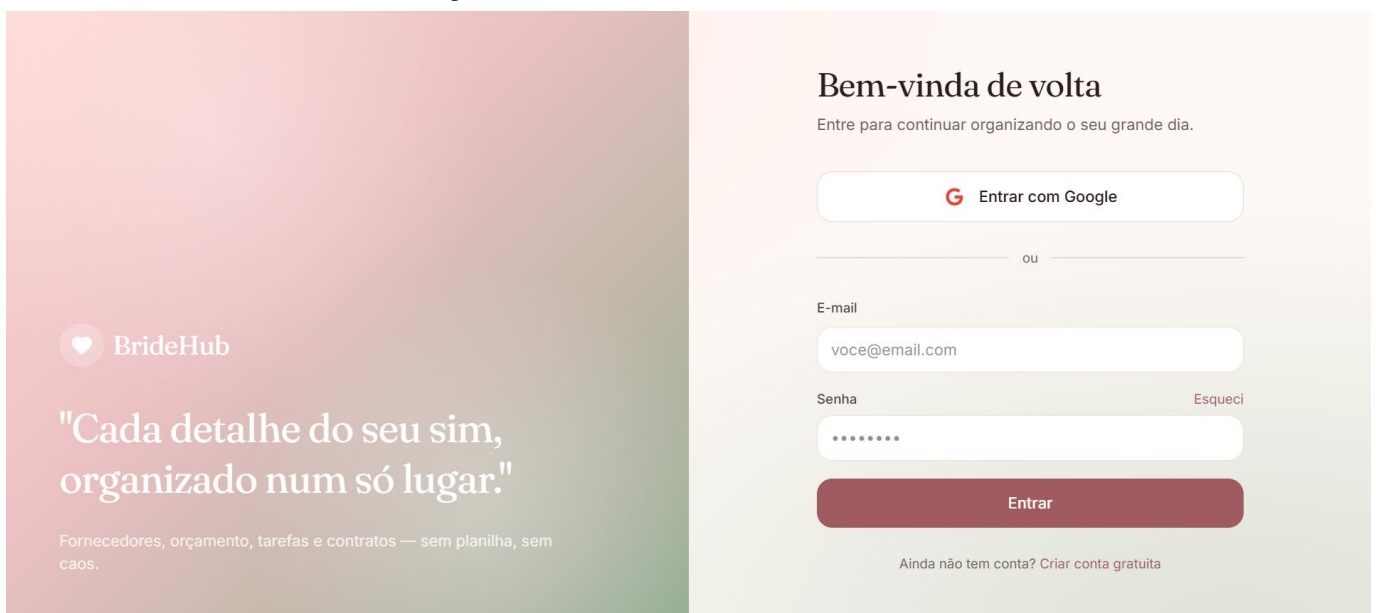


Figura 19 — Wireframe: Tela de Login

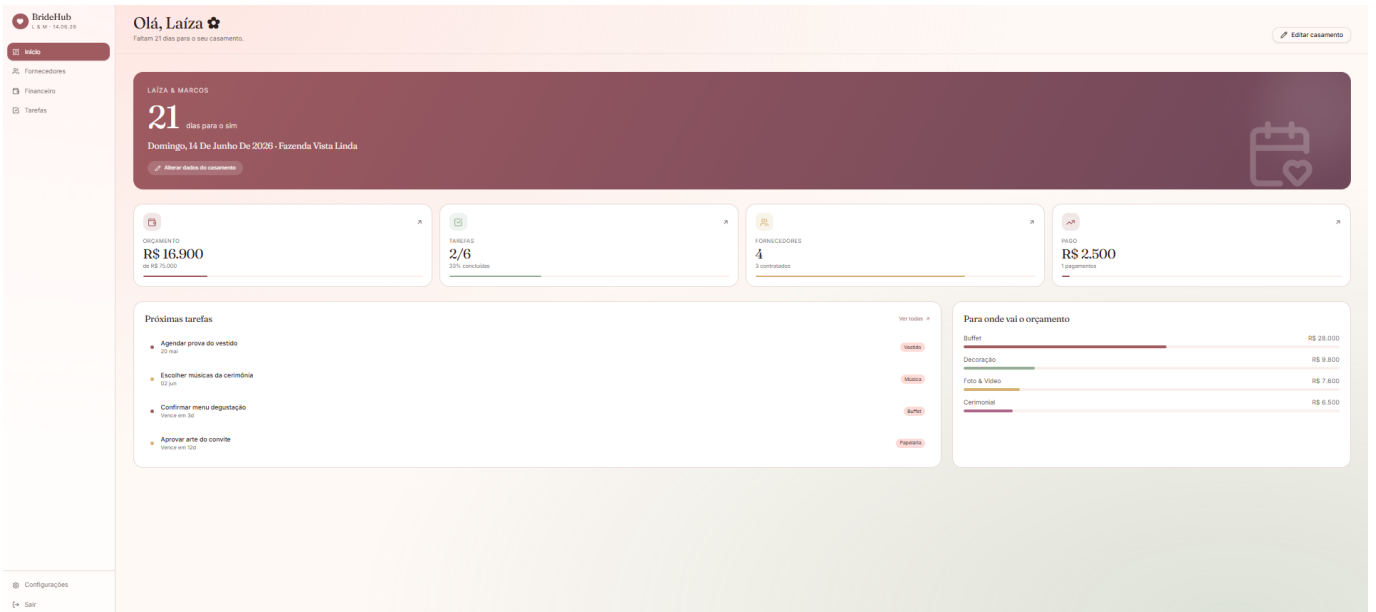


Figura 20 — Wireframe: Dashboard

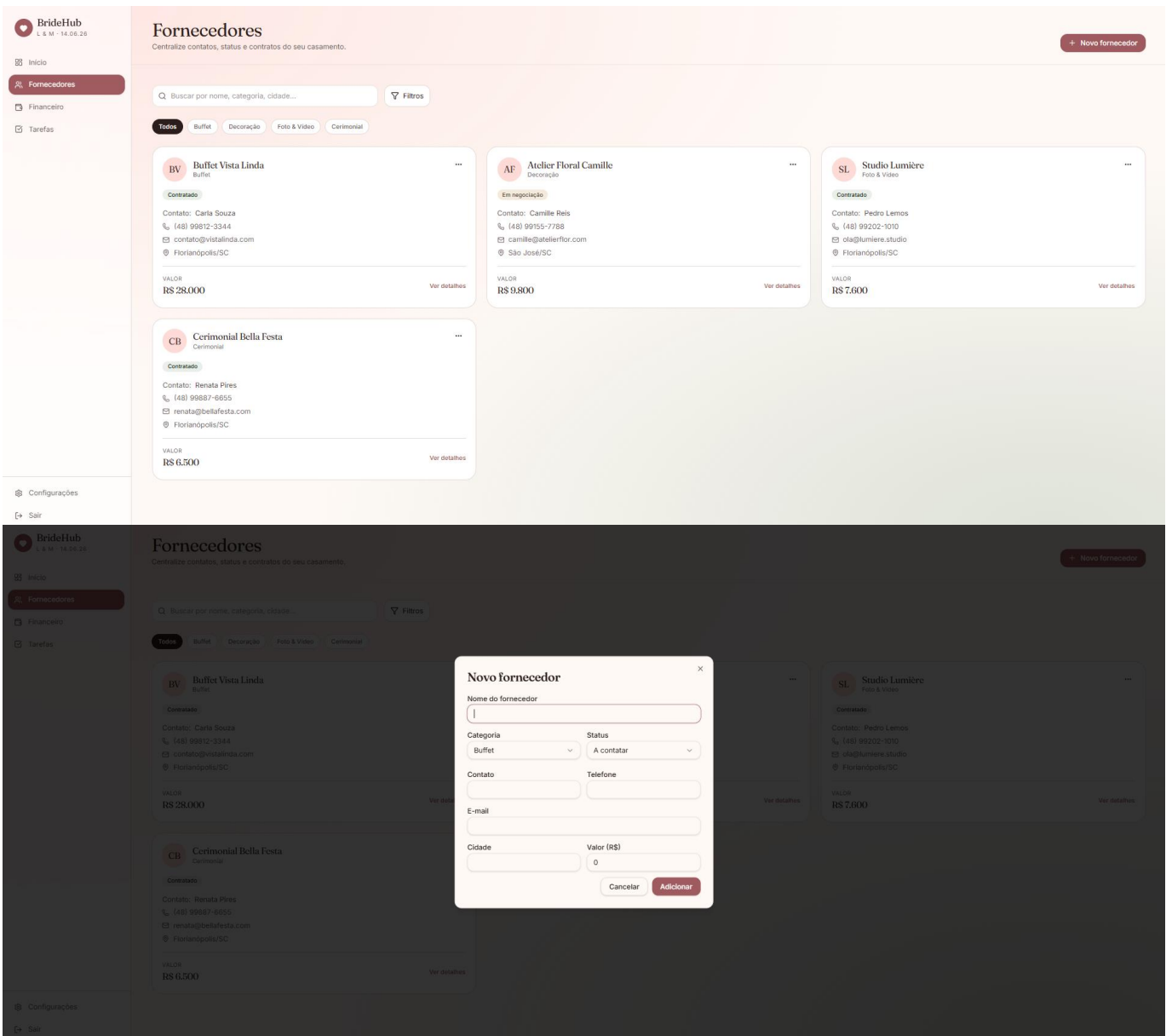


Figura 21 e 22 — Wireframe: Módulo de Fornecedores

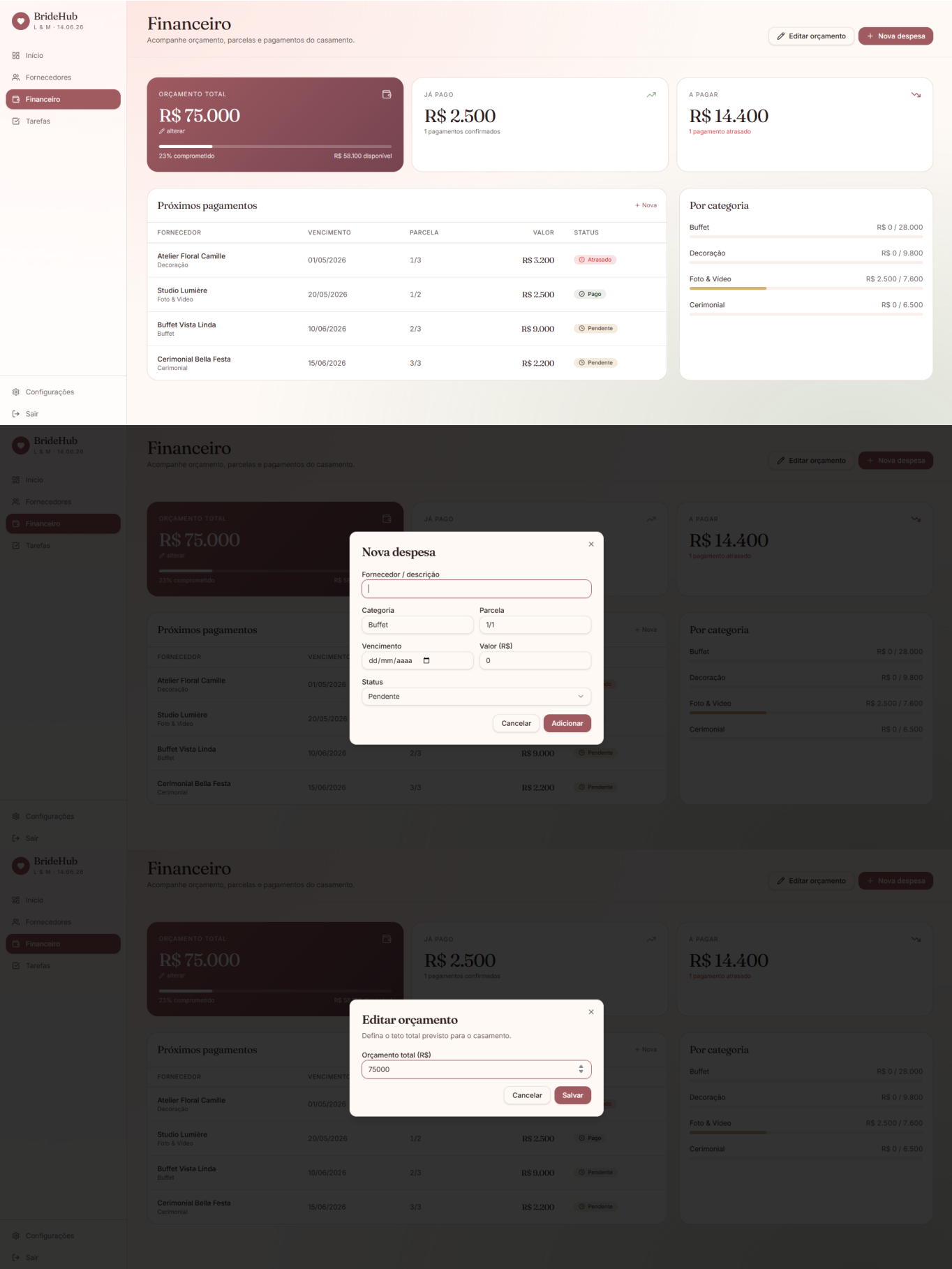


Figura 23, 24 e 25 — Wireframe: Módulo Financeiro

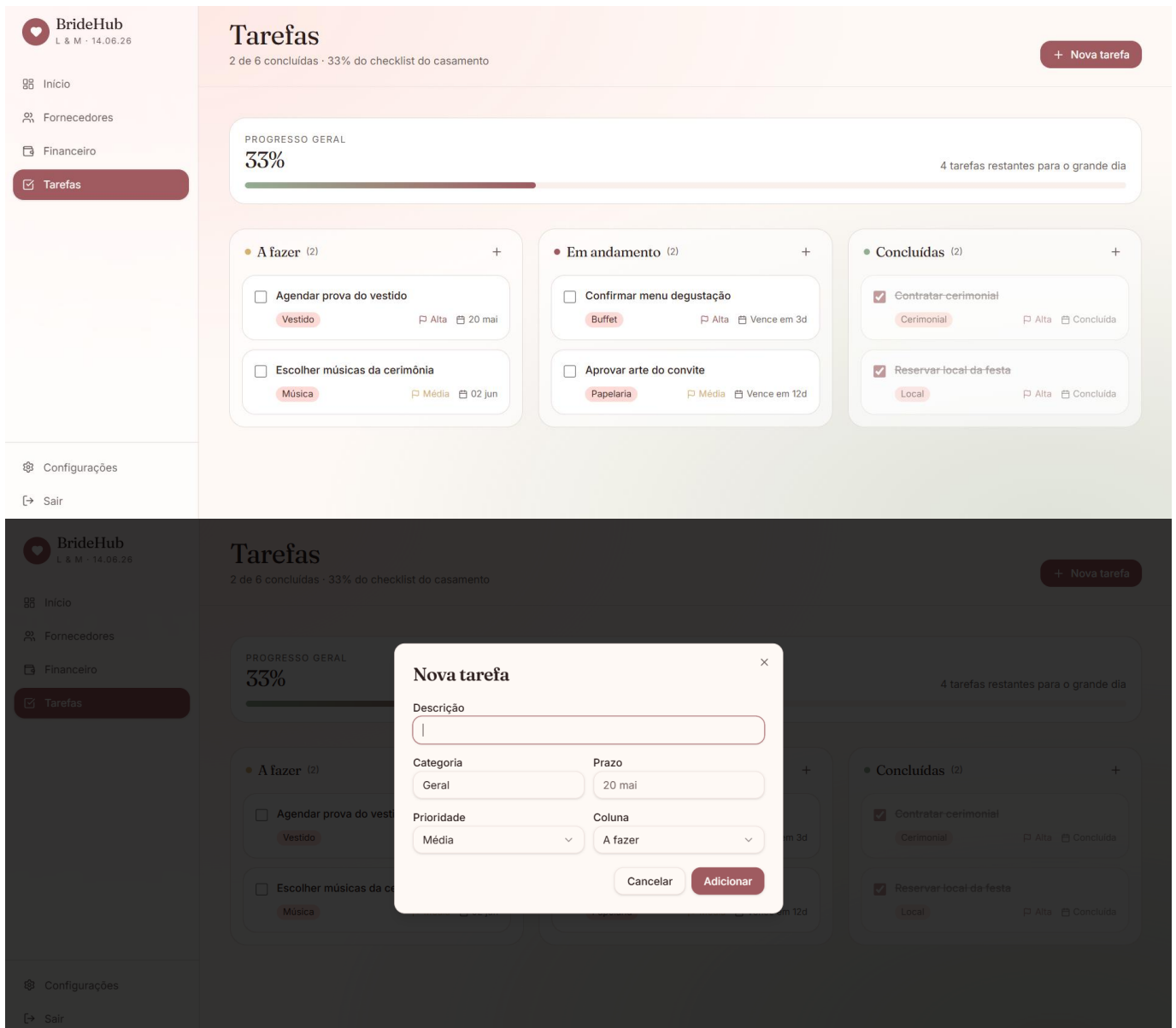


Figura 26 e 27 — Wireframe: Módulo Kanban

## 4.3 Fluxo de Interação — Cadastro e Pagamento de Fornecedor

Este é o fluxo mais integrado da aplicação, ilustrando como as três áreas colaboram entre si:

1. A usuária acessa Fornecedores e clica em 'Novo fornecedor'
2. Preenche: nome 'Buffet Sabor & Arte', categoria 'Buffet', status 'Contratado', valor R\$ 8.000,00
3. O fornecedor aparece na listagem com status 'Contratado'
4. A usuária acessa Financeiro e cria nova despesa: 'Buffet', R\$ 8.000,00, vinculada ao fornecedor
5. Registra o primeiro pagamento: R\$ 2.000,00 (entrada)
6. O painel atualiza: R\$ 2.000,00 pagos, R\$ 6.000,00 pendentes para este item
7. O total geral do orçamento também é atualizado automaticamente

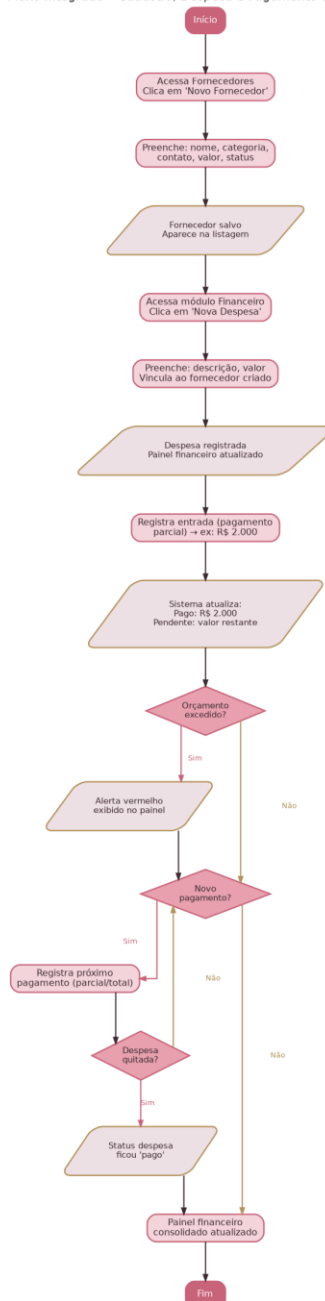


Figura 28 — Fluxo integrado de despesa e pagamento do fornecedor

## 4.4 Considerações de UX

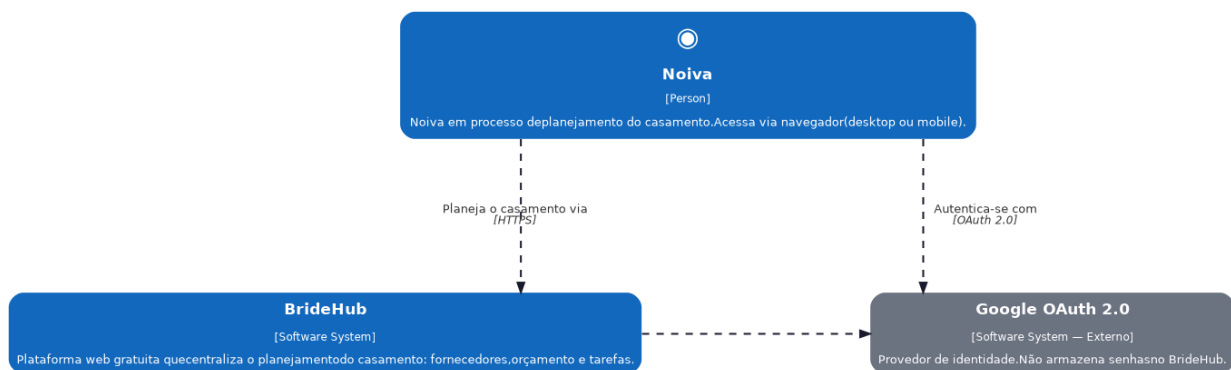
- Paleta de cores suave e elegante, voltada ao público feminino, sem excessos visuais
- Todos os formulários utilizam validação em tempo real com mensagens de erro claras
- Interface otimizada para mobile — as noivas frequentemente acessam durante reuniões com fornecedores
- Ações destrutivas (excluir fornecedor, excluir tarefa) sempre exigem confirmação explícita

## 5. Arquitetura do Sistema

### 5.1 Diagrama C4

#### Nível 1 — Diagrama de Contexto

O BrideHub é uma aplicação web utilizada por noivas para organizar seu casamento. O sistema se comunica com dois atores externos: a usuária (noiva) e o Google, utilizado como provedor de identidade via OAuth 2.0. Nenhuma outra integração externa está prevista para o MVP.



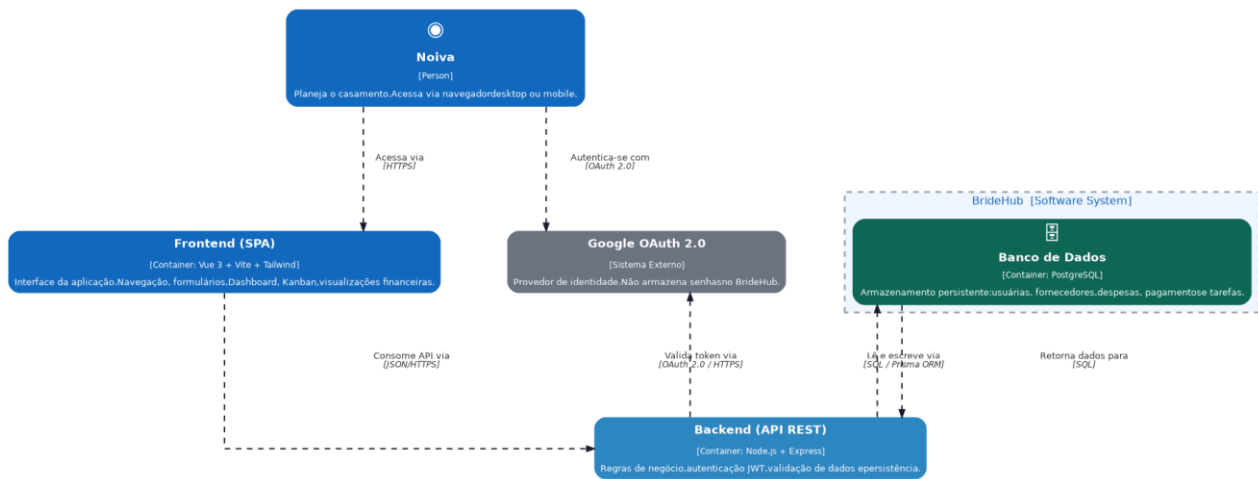
**Diagrama de Contexto — BrideHub**  
Nível 1 · Modelo C4 · Engenharia de Software — Católica SC

Figura 29 — Diagrama C4 Nível 1: Contexto

| Ator / Sistema   | Tipo            | Descrição                                               |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Noiva            | Usuária         | Acessa a plataforma via navegador em desktop ou mobile  |
| Google OAuth 2.0 | Sistema externo | Provedor de identidade; não armazena senhas no BrideHub |

#### Nível 2 — Diagrama de Containers

O sistema é composto por três containers principais: o frontend (SPA Vue 3), o backend (API REST Node.js) e o banco de dados (PostgreSQL). O frontend se comunica com o backend via HTTPS/JSON, e o backend acessa o banco de dados via Prisma ORM.



**Diagrama de Containers — BrideHub**  
Nível 2 : Modelo C4 - Engenharia de Software — Católica SC

Figura 30 — Diagrama C4 Nível 2: Containers

| Container              | Tecnologia                  | Responsabilidade                                              |
|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Frontend (SPA)         | Vue 3 + Vite + Tailwind CSS | Interface da usuária, navegação entre módulos, chamadas à API |
| Backend (API REST)     | Node.js + Express           | Regras de negócio, autenticação, persistência                 |
| Banco de Dados         | PostgreSQL                  | Armazenamento persistente de todos os dados                   |
| Provedor de Identidade | Google OAuth 2.0            | Autenticação da usuária sem armazenamento de senhas           |

### Nível 3 — Diagrama de Componentes (Backend)

A API REST é organizada em módulos de domínio, cada um seguindo a separação em três camadas: Routes (endpoints), Controllers (validação de entrada), Services (regras de negócio) e Repositories (acesso ao banco via Prisma). Componentes transversais de autenticação (JWT Middleware) protegem todas as rotas.

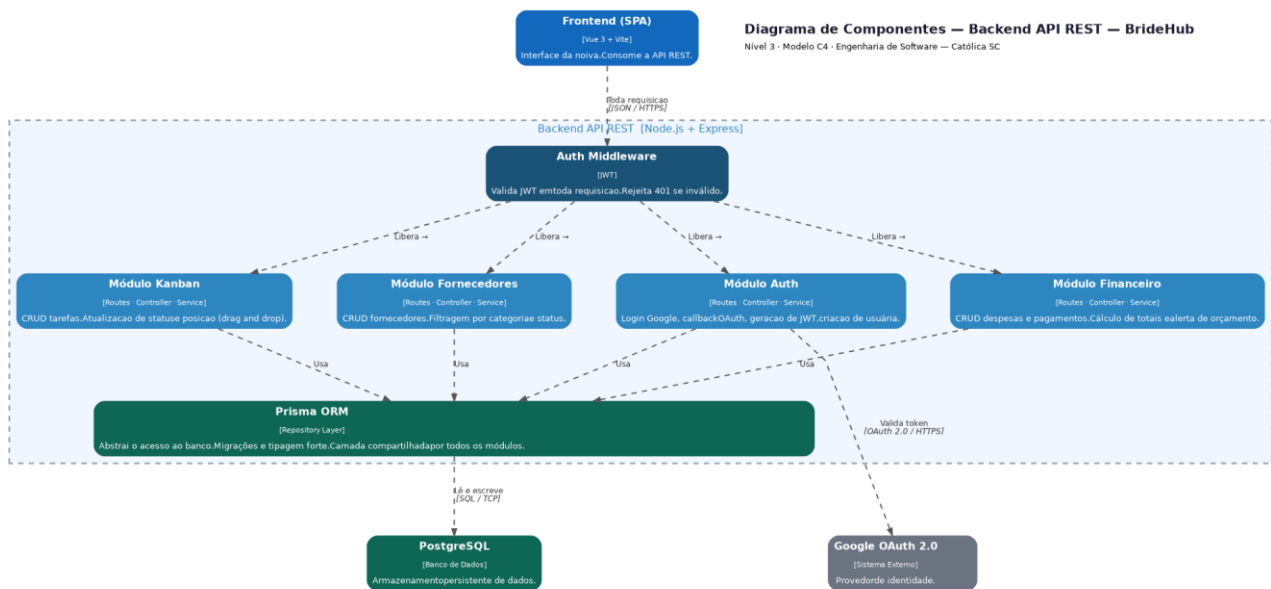


Figura 31 — Diagrama C4 Nível 3: Componentes do Backend

| Componente      | Responsabilidade                                                                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Routes          | Define os endpoints da API e aplica middlewares de autenticação                  |
| Auth Middleware | Valida o JWT em cada requisição protegida; rejeita com 401 se inválido           |
| Controllers     | Recebem a requisição, validam dados de entrada e delegam para os Services        |
| Services        | Contêm as regras de negócio: cálculos, validações de domínio, totais financeiros |
| Repositories    | Isolam o acesso ao banco de dados via Prisma ORM                                 |

## 5.2 Modelo de Dados

O modelo de dados reflete as três entidades principais do domínio do BrideHub: fornecedores, despesas e pagamentos, e tarefas. Todas as entidades pertencem a uma usuária autenticada, garantindo isolamento

total dos dados entre as usuárias.

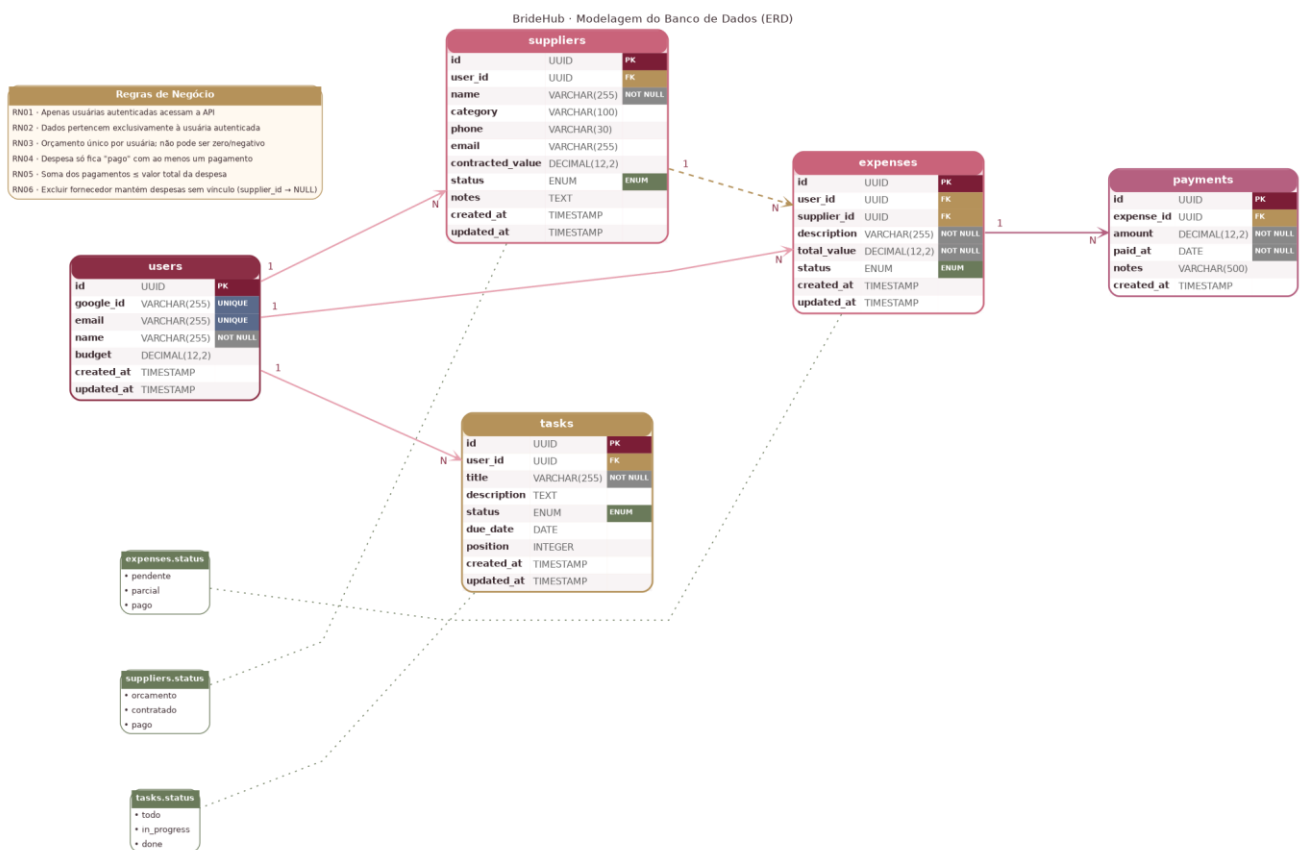


Figura 32 — DER do BrideHub

## Entidades e Atributos Principais

### users

```
id UUID PK
google_id VARCHAR UNIQUE
email VARCHAR UNIQUE
name VARCHAR
budget DECIMAL(12,2) - orçamento total
created_at TIMESTAMP
```

### suppliers (fornecedores)

```
id UUID PK
user_id UUID FK → users.id
name VARCHAR
category VARCHAR (buffet, foto, decor, música...)
phone VARCHAR
email VARCHAR
contracted_value DECIMAL(12,2)
status ENUM (orcamento | contratado | pago)
notes TEXT
created_at TIMESTAMP
```

### expenses (despesas)

```
id UUID PK
```

```
user_id UUID FK → users.id
supplier_id UUID FK → suppliers.id (nullable)
description VARCHAR
total_value DECIMAL(12,2)
created_at TIMESTAMP
```

### **payments (pagamentos)**

```
id UUID PK
expense_id UUID FK → expenses.id
amount DECIMAL(12,2)
paid_at DATE
notes VARCHAR
created_at TIMESTAMP
```

### **tasks (tarefas do Kanban)**

```
id UUID PK
user_id UUID FK → users.id
title VARCHAR
description TEXT
status ENUM (todo | in_progress | done)
due_date DATE
position INTEGER — ordem dentro da coluna
created_at TIMESTAMP
```

### 5.3 Principais Componentes

#### Frontend (Vue 3)

| Componente / Composable | Responsabilidade                                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| AuthView                | Tela de login com botão OAuth Google                 |
| DashboardView           | Visão geral com widgets das três áreas               |
| SuppliersView           | Listagem, filtros e formulário de fornecedores       |
| FinancialView           | Painel financeiro, despesas e registro de pagamentos |
| KanbanView              | Quadro de tarefas com drag and drop                  |
| useAuth                 | Gerencia estado de autenticação e token JWT          |
| useSuppliers            | Estado e operações CRUD de fornecedores              |
| useFinancial            | Estado, cálculos e operações financeiras             |
| useTasks                | Estado e operações do Kanban                         |
| api.js                  | Instância Axios com interceptor automático de JWT    |

#### Backend (Node.js + Express)

| Módulo         | Responsabilidade                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| auth           | Validação do token Google, geração e validação de JWT |
| suppliers      | CRUD completo de fornecedores                         |
| expenses       | CRUD de despesas e cálculo de totais                  |
| payments       | Registro e listagem de pagamentos por despesa         |
| tasks          | CRUD de tarefas e atualização de status e posição     |
| authMiddleware | Intercepta e valida JWT em todas as rotas protegidas  |

| Módulo | Responsabilidade                      |
|--------|---------------------------------------|
| prisma | Cliente ORM para acesso ao PostgreSQL |

## 5.4 Stack Tecnológica

| Tecnologia              | Camada         | Justificativa                                                                                                                                                             |
|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vue 3 + Vite            | Frontend       | Curva de aprendizado amigável, excelente documentação em português, adoção crescente no mercado brasileiro. Vite oferece build rápido e hot module replacement eficiente. |
| Tailwind CSS            | Estilização    | Permite construir interfaces responsivas e consistentes sem sair do HTML. Totalmente gratuito e open source.                                                              |
| Axios                   | HTTP Client    | Suporte a interceptors, facilitando a injeção automática do token JWT em todas as requisições autenticadas.                                                               |
| Node.js + Express       | Backend        | Unifica JavaScript entre frontend e backend, reduzindo curva de aprendizado. Express é minimalista e adequado para APIs REST de porte médio.                              |
| Prisma ORM              | Acesso a dados | ORM moderno com tipagem forte e migrations automatizadas. Simplifica o acesso ao banco e reduz erros em tempo de desenvolvimento.                                         |
| Google OAuth 2.0 + JWT  | Autenticação   | Autenticação segura sem armazenar senhas. Familiar para as usuárias (login com Google).                                                                                   |
| PostgreSQL              | Banco de Dados | Banco relacional robusto, gratuito e open source. Suportado por plataformas de hospedagem gratuitas como Supabase, Railway e Neon.                                        |
| Docker + Docker Compose | Infraestrutura | Garante paridade entre ambiente de desenvolvimento e produção. Toda a stack sobe com um único comando.                                                                    |
| GitHub Actions          | CI/CD          | Pipeline automático de testes e validação de qualidade a cada push.                                                                                                       |
| SonarCloud              | Qualidade      | Análise estática de código para monitoramento de cobertura e identificação de code smells.                                                                                |

# Parecer do Comitê de Avaliação

A ser preenchido pelos professores avaliadores.

|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><b>Avaliador1</b></div> <div>Nome: _____</div> <div>Assinatura: _____</div> <div>Observações: _____<br/>_____<br/>_____<br/>_____</div> |
| <div><b>Avaliador2</b></div> <div>Nome: _____</div> <div>Assinatura: _____</div> <div>Observações: _____<br/>_____<br/>_____<br/>_____</div> |
| <div><b>Avaliador3</b></div> <div>Nome: _____</div> <div>Assinatura: _____</div> <div>Observações: _____<br/>_____<br/>_____<br/>_____</div> |

